

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

EAD UCS - Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador IV-A: Trimestre: 2026/3 - Prof. Rocco (gerocco@ucs.br)

Alunos: * Neytan Belisário (scrum master)

* João Pedro Castro de Brito (product owner)

* Arthur Schmidt (desenvolvedor)

* Gabriel Antoniazzi (desenvolvedor)

* Sandro Roni Soares (desenvolvedor)

Proposta de Projeto

Projeto: AlertaRS

O objetivo do aplicativo é criar uma aplicação web para consultar e exibir informações hidrometeorológicas do estado do Rio Grande do Sul, possibilitando a visualização das estações de monitoramento, níveis dos rios, chuva acumulada e dados históricos por cidade ou bacia hidrográfica.

Fonte de dados: <https://sistemas.defesacivil.rs.gov.br/api-redehidrometeorologica>

Backlogs

Backlog do Produto

Painel de medições atuais (Pontos: 13)

Mapa de estações do Rio Grande do Sul (Pontos: 13)

Detalhes da estação (Pontos: 8)

Histórico de chuvas (Pontos: 8)

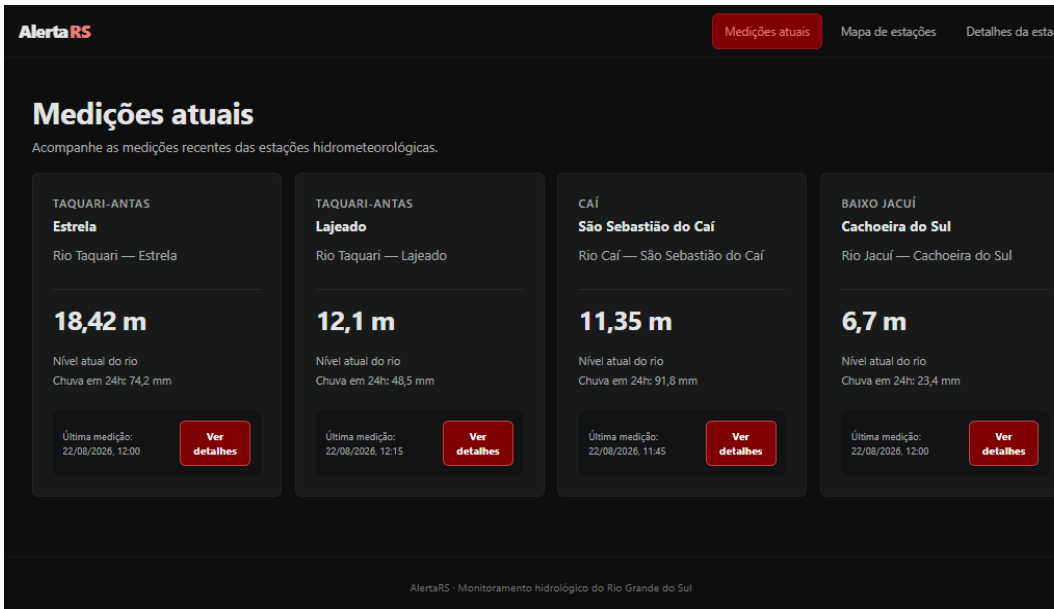
Filtro de estações (Pontos: 5)

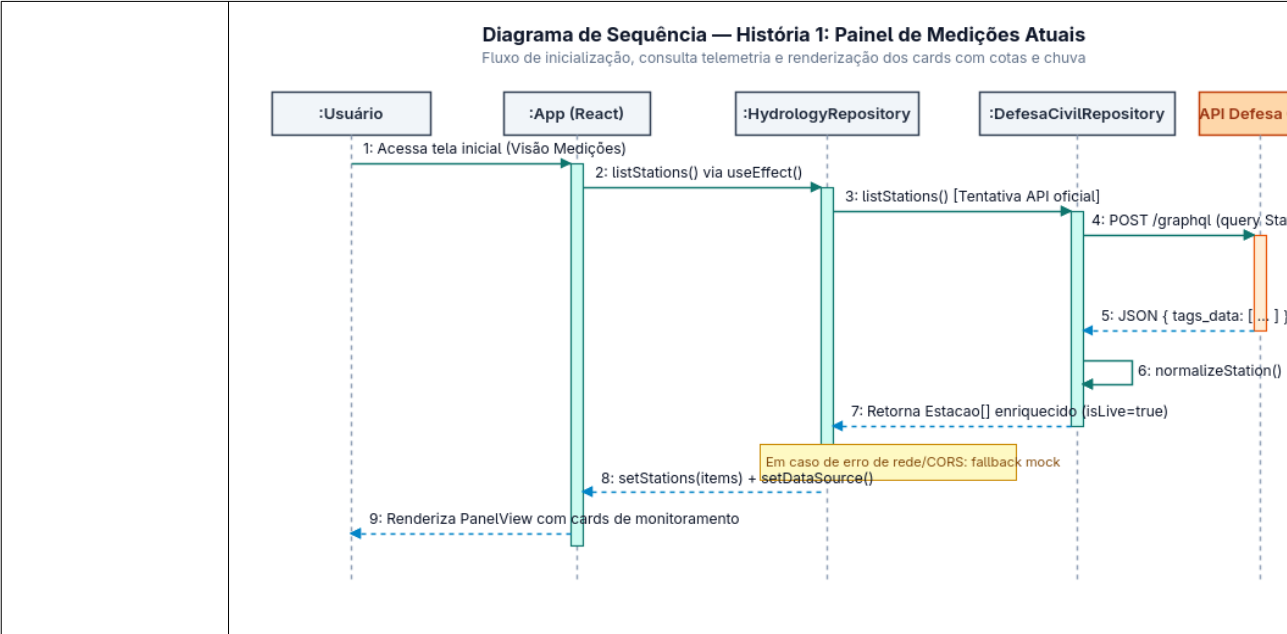
Backlog da Sprint

Painel de medições atuais (Pontos: 13)

Mapa de estações do Rio Grande do Sul (Pontos: 13)

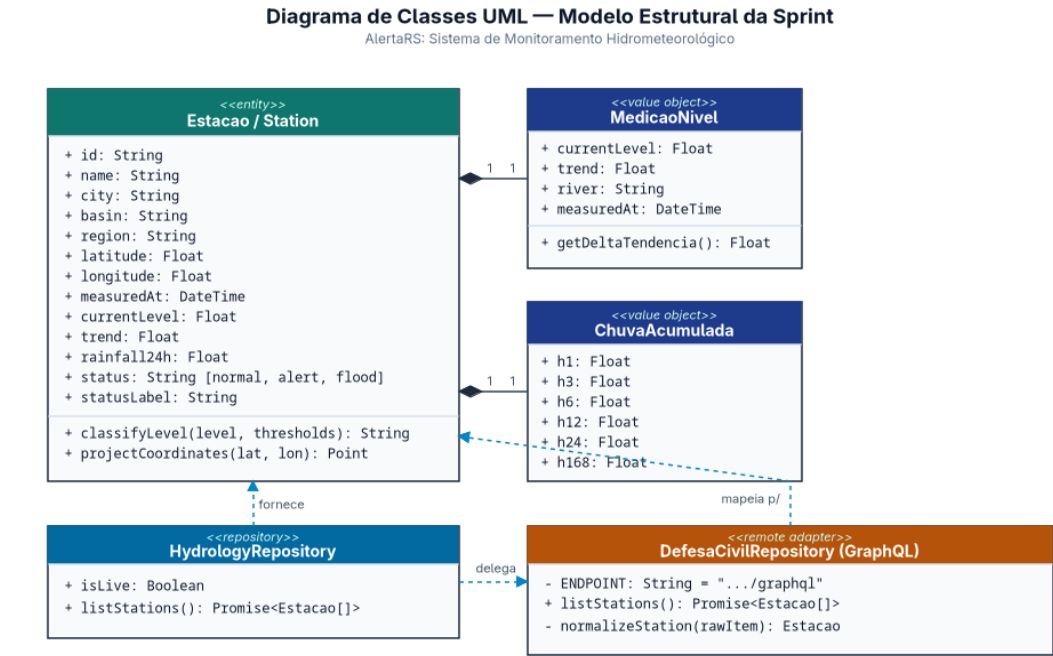
Detalhes da estação (Pontos: 8)

História	<i>Eu, como usuário do AlertaRS, gostaria de visualizar as medições atuais das estações, para acompanhar o nível dos rios e a chuva acumulada.</i>
Backlog da Sprint	<i>Painel de medições atuais</i>
Descrição	<i>O usuário acessa a tela inicial e encontra uma visão resumida das estações monitoradas, com os valores de nível do rio, chuva acumulada e horário da medição.</i>
Protótipo de Interface	
Pontuação da História: 13	
Responsável	Tarefa
<i>Arthur Schmidt</i>	<i>Implementar a chamada da API e o tratamento dos dados das estações.</i>
<i>Gabriel Antoniazzi</i>	<i>Desenvolver o componente visual dos cards de medições.</i>
Especificação da História (Modelagem)	
Modelo Comportamental	<i>Diagrama de Sequência UML — História 1: Painel de medições atuais</i>

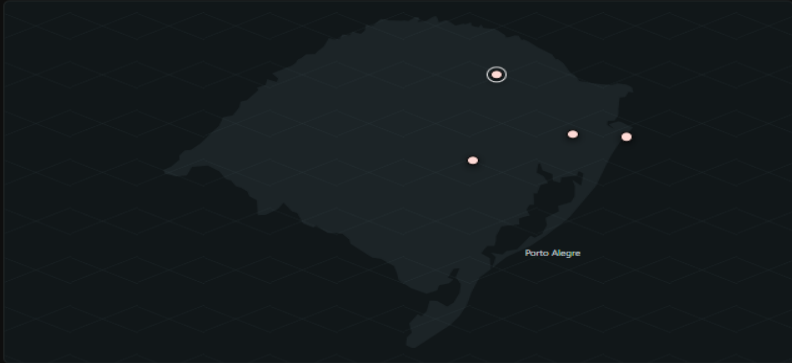


Modelo Estrutural

Diagrama de Classes UML — Modelo Estrutural Unificado da Sprint



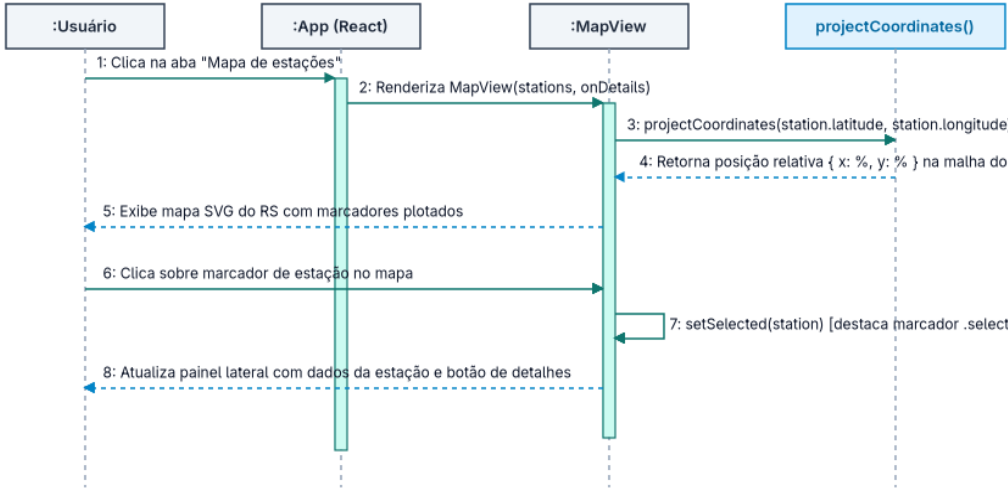
História	<i>Eu, como usuário do AlertaRS, gostaria de visualizar as estações em um mapa do Rio Grande do Sul, para localizar os pontos de monitoramento.</i>
Backlog da Sprint	<i>Mapa de estações</i>
Descrição	<i>O usuário visualiza o mapa do estado com marcadores que representam as estações disponíveis e pode selecionar um marcador para consultar a estação.</i>

Protótipo de Interface	AlertaRS Medições atuaisMapa de estaçõesDetalhes da esta Mapa de estações Localize as estações hidrometeorológicas do Rio Grande do Sul.  AlertaRS - Monitoramento hidrológico do Rio Grande do Sul
------------------------	--

Pontuação da História: 13

Responsável	Tarefa
Gabriel Antoniazzi	Desenvolver o mapa do Rio Grande do Sul e posicionar os marcadores usando a latitude e longitude das estações.
Sandro SoaresRoni	Implementar o clique nos marcadores e encaminhar a estação selecionada para o painel de detalhes.

Especificação da História (Modelagem)

Modelo Comportamental	Diagrama de Sequência UML — História 2: Mapa de estações Diagrama de Sequência — História 2: Mapa de Estações Fluxo de renderização cartográfica, projeção de coordenadas e seleção interativa 
-----------------------	--

História	Eu, como usuário do AlertaRS, gostaria de abrir os detalhes de uma estação, para consultar suas medições e sua identificação.
Backlog da Sprint	Detalhes da estação

Descrição	Após selecionar uma estação no painel ou no mapa, o usuário visualiza seu nome, município, código, nível do rio, chuva acumulada e horário da última atualização.
Protótipo de Interface	AlertaRS Medições atuaisMapa de estaçõesDetalhes da est Detalhes da estação Informações da estação selecionada. ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA Rio Taquari — Estrela Município Estrela Código ANA-87382000 Bacia Taquari-Antas Nível do rio 18,42 m Chuva acumulada em 24h 74,2 mm Última medição 22/08/2026, 12:00 AlertaRS - Monitoramento hidrológico do Rio Grande do Sul
Pontuação da História: 8	
Responsável	Tarefa
Arthur Schmidt	Mapear os campos da estação selecionada e preparar os dados para exibição.
Sandro Soares	RoniDesenvolver o painel de detalhes e conectá-lo à seleção feita no mapa ou no painel inicial.
Especificação da História (Modelagem)	
Modelo Comportamental	Diagrama de Sequência UML — História 3: Detalhes da estação Diagrama de Sequência — História 3: Detalhes da Estação Fluxo de navegação para detalhes, formatação técnica e consolidação de medições

Modelo Estrutural

Vide Modelo Estrutural Unificado (Diagrama de Classes UML) apresentado no espaço destinado na História 1, conforme orientações oficiais do Projeto Integrador IV-A.

Vídeo de Demonstração da Versão do Software: (LINK DO YOUTUBE)